

שדות סופיים

שדות סופיים

הגדרה

Definition

תהי p מספר ראשוני. **שדה סופי** $\mathbb{Z}_p$ הוא קבוצת מחלקות השארית מודולו p :

$$\mathbb{Z}_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\}$$

כאשר $\bar{k}$ מסמנת את קבוצת כל המספרים השלמים הנותנים שארית k בחילוק ב- p .

על $\mathbb{Z}_p$ מוגדרות שתי פעולות:

• **חיבור:** $a \oplus b = (a + b) \bmod p$

• **כפל:** $a \odot b = (a \cdot b) \bmod p$

(בסימון מקוצר: $\odot \rightarrow \cdot, \oplus \rightarrow +$)

דוגמה - טבלאות פעולות מעל $\mathbb{Z}_5$

טבלת חיבור $(+ \bmod 5)$:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

טבלת כפל $(\cdot \bmod 5)$:

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

ממ"ל מעל $\mathbb{Z}_p$

פותרים בדיוק כמו ממ"ל רגיל (שיטת גאוס), אלא שכל החישובים מתבצעים מודולו p .

ההבדל המרכזי מממ"ל מעל $\mathbb{R}$: במקרה של "אינסוף פתרונות" מקבלים מספר סופי של פתרונות.

מצב	מסקנה
אין שורת סתירה, מס' איברים מובילים = מס' נעלמים	פתרון יחיד
שורת סתירה	אין פתרון
אין שורת סתירה, k משתנים חופשיים	פתרונות p^k